POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie systemowe**
Kod przedmiotu:	LLP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Michał Hyla
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	58 h	90 h	**3**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna implementacja programów systemowych; ćwiczenia z systemowych wywołań API; przygotowanie do kolokwiów; praca z narzędziami debugowania na poziomie systemu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Zaliczenie z oceną
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zrozumienie, jak komputer wykonuje program na poziomie architektury i instrukcji procesora, oraz nabycie praktycznych umiejętności

programowania w asemblerze x86. Student nauczy się świadomie operować pamięcią, stosem, przepływem sterowania (skoki, pętle) i arytmetyką, a także projektować i organizować kod

Wersja w języku angielskim (English version)

The educational objective of the course is to understand how a computer executes a program at the level of processor architecture and instructions, and to acquire practical skills in x86 assembly programming. Students learn to work consciously with memory, the stack, control flow (jumps, loops), and arithmetic, as well as to design and organize code.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Programowanie strukturalne

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Podstawy architektury komputera	
2.	Wstęp do programowania w x86 assembly	
3.	Pamięć	
4.	Skoki	
5.	Arytmetyka	
6.	ONP + Stos	
7.	Pętle	
8.	Projekt / funkcje	
9.	Projekt / funkcje, include, asm zaawansowany	
10.	Bootsector OS, BIOS	
11.	32-bit assembly	
12.	Bootsector, ładowanie jądra	
13.	Proste jądro	
14.	Proste mechanizmy OS, rozwój jądra OS	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu architektury i organizacji systemów komputerowych: model von Neumanna, pipeline, pamięć podręczna (cache), architekturę wielordzeniową i zestawy instrukcji (x86-64, ARM). [K_W06]
- Student zna i rozumie zasady programowania na poziomie asemblera: reprezentacje liczb (U2, IEEE 754), arytmetykę binarną, tryby adresowania, wywołania systemowe i konwencje wywoływania funkcji. [K_W06]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować proste układy kombinacyjne i sekwencyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych oraz napisać programy w asemblerze x86-64 realizujące zadane algorytmy. [K_U12]
- Student potrafi analizować kod maszynowy i asemblerowy wygenerowany przez kompilator C/C++, identyfikować optymalizacje i rozumieć niskopoziomowe aspekty wykonania programu. [K_U12]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego zgłębiania wiedzy z zakresu architektury procesorów i programowania niskopoziomowego w oparciu o dokumentację producentów i literaturę branżową. [K_K03]
- Student jest gotów do stosowania wiedzy o niskopoziomowej architekturze systemów przy projektowaniu wydajnego i bezpiecznego oprogramowania. [K_K05]

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- Wykład z prezentacją multimedialną
- Live-coding
- Dyskusja
- Wspólne rozwiązywanie zadań

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.